

1. - Sol ①
 X_1 : sueldo ^{semanal} del hombre, $\mu_1 = E\{X_1\}$, $\sigma_1^2 = \text{Var}\{X_1\}$

X_2 : sueldo semanal de la mujer, $\mu_2 = E\{X_2\}$, $\sigma_2^2 = \text{Var}\{X_2\}$

$X_{1;60}$ muestra de tamaño 60 desde X_1 , $\bar{X}_1 = \$292.50$

$S_1 = \$15.60$

$X_{2;60}$ muestra de tamaño 60 desde X_2

$\bar{X}_2 = 266.10$, $S_2 = 18.20$.

La empresa afirma que el sueldo medio (promedio) de un hombre excede al de una mujer en más de \$20.00

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq 20.00 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu_1 - \mu_2 < 20.00$$

Comparación de medias variantes desconocidas, σ_1^2 y σ_2^2 iguales o distintas? $\left\{ \begin{array}{l} \text{comparación de variantes} \\ H_0: \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = 1 \quad \text{vs} \quad H_1: \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \neq 1 \end{array} \right.$

Estadística de prueba $F_{\text{obs.}} = \frac{S_1^2}{S_2^2} = \frac{(15.60)^2}{(18.20)^2} = 0.735$

Valor F tabulado $F_{n_1-1, n_2-1; 1-\frac{\alpha}{2}}$

$$F_{59, 59; 0.995} \approx F_{60, 60; 0.995} = 1.96$$

$$F_{59, 59; 0.005} \approx F_{60, 60; 0.005} = \frac{1}{F_{60, 60; 0.995}} = \frac{1}{1.96} = 0.510 \neq$$

$$0.735 \neq 1.96 \quad \text{or} \quad 0.735 \neq 0.510.$$

No se rechaza H_0 al nivel del 1%.

$$\therefore \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$$

$$1.361 \quad F_{0.95} = \frac{s_2^2}{s_1^2} = \frac{(18.20)^2}{(15.60)^2} = 1.361.$$

$$1.361 > 1.96 \quad \text{or} \quad 1.361 < 0.510.$$

No se rechaza $H_0: \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = 1$ al nivel del 1%.

Luego $\sigma_2^2 = \sigma_1^2$ pero desconocidas.

Prueba de $H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq 20.00$ vs $H_1: \mu_1 - \mu_2 < 20.00$
con varianzas iguales desconocidas.

Estadística de prueba:

$$\begin{aligned} T &= \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - 20.00}{s_p \sqrt{\frac{1}{60} + \frac{1}{60}}} = \\ &= \frac{(242.50 - 266.10) - 20.00}{s_p \sqrt{\frac{2}{60}}} = 2.068. \end{aligned}$$

$$s_p^2 = \frac{(60-1)(15.60)^2 + (60-1)(18.20)^2}{(60+60-2)} = 287.3$$

$$s_p = \sqrt{287.3} = 16.95.$$

2

$$Z_{obs} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - 20.00}{\sqrt{\frac{S_1^2}{60} + \frac{S_2^2}{60}}} = 2.068.$$

$$Z_{0.99} = 2.33.$$

región crítica $Z > Z_{0.99}$
 Z_0

$$2.068 \neq 2.33.$$

No se rechaza $H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq 20.00$, al nivel del 1%

Valor t tabulada: $t_{60+60-2; 1-\alpha} = t_{118; 0.99} = 2.58$. ③

$$t_{0.95} = 2.068 \quad ? \quad t_{118; 0.99} = 2.58$$

$\uparrow$
 $<$
 $\neq$

Luego no se rechaza $H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq 20.00$ al nivel del 1%.
Los hombres en media ganan más de \$20.00 que los mujeres.

2.- X_1 : resistencia a la tensión del 1º tipo de acero 1.

X_2 :

$$\mu_i = E\{X_i\}, \quad \sigma_i^2 = \text{Var}\{X_i\}; \quad i=1, 2.$$

$X_{1;40}$ muestra de tamaño 40 desde X_1 , $\bar{X}_1 = 18.12$

$X_{2;32}$ 32 X_2 , $\bar{X}_2 = 16.87$.

a) $\sigma_1 = 1.6$, $\sigma_2 = 1.4$ desviaciones estándares conocidas y distintas para X_1 y X_2 .

Hay diferencias en las resistencias medias entre los 2 tipos de acero? al nivel del 1%.

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu_1 \neq \mu_2.$$

$$\text{o} \quad H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0.$$

Estadística de prueba

④

$$Z_{obs} = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - D_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \frac{(18.12 - 16.87)}{\sqrt{\frac{(1.6)^2}{40} + \frac{(1.4)^2}{32}}} = 3.53$$

Valor $z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ tabulado : $z_{1-\frac{0.01}{2}} = z_{0.995} = 2.58$

Región de rechazo : $|z_{obs}| > z_{0.995}$

$$\text{ó } -z_{0.995} < z_{obs} \text{ ó } z_{obs} > z_{0.995}$$

$$3.53 > 2.58 \checkmark$$

3.53 ~~está~~ está en la región de rechazo.

Luego se rechaza $H_0: \mu_1 = \mu_2$ al nivel del 1%.
se concluye que hay diferencias entre las medias de las resistencias de los 2 tipos de acero, al nivel del 1%.

5) ~~$P(\text{error tipo II}, \text{si } H_0: \mu_1 - \mu_2 = 1) = P(\text{rechazar } H_0, H_0: \mu_1 - \mu_2 = 1)$~~

6) No porque estamos considerando muestras suficientemente grandes
 $n_1 = 40 > 30$ y $n_2 = 32 > 30$.

Certamen 2-523276, 21/11/2013

Nombre:

Nº Matricula:

1. Un comerciante de ropa al por menor, realizó un estudio para comparar la efectividad de un anuncio publicado en el periódico de dos grandes ciudades. Una investigadora de mercado realizó inmediatamente una encuesta telefónica con 1000 personas seleccionadas al azar en cada una de las ciudades, a fin de verificar la proporción que leyó en el anuncio. Considerando a $\hat{p}_i$, $i = 1$ primera gran ciudad, $i = 2$ segunda gran ciudad. Las proporciones fueron $\hat{p}_1 = 0.18$ y $\hat{p}_2 = 0.14$. (36pts)

- (a) Determine un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de las proporciones de adultos que leyeron el anuncio entre las ciudades ambas ciudades. (10pts.)

Al considerar que las diferencias son iguales, se tiene

$$IC(p_1 - p_2; 0.05) : (\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm z_{1-\frac{0.05}{2}} \times d.e. \{ \hat{p}_1 - \hat{p}_2 \}$$

$$d.e. \{ \hat{p}_1 - \hat{p}_2 \} = 0.0164. \text{ Así: } [0.01, 0.07].$$

- (b) En términos del ítem anterior concluya sobre la hipótesis nula $H_0 : p_1 = p_2$ vs la alternativa $H_0 : p_1 \neq p_2$. (5pts.)

Como $0 \notin IC(p_1 - p_2; 0.05)$, se rechaza H_0 al nivel del 5%.

- (c) Más específicamente, se han levantado las hipótesis nula $H_0 : p_1 - p_2 \leq 0.1$ vs la alternativa $H_0 : p_1 - p_2 > 0.1$. Pruebe las hipótesis al nivel del 5%. (12pts.)

$$d.e. \{ \hat{p}_1 - \hat{p}_2 \} = \sqrt{\frac{\hat{p}_1 \hat{q}_1}{1000} + \frac{\hat{p}_2 \hat{q}_2}{1000}} = \sqrt{\frac{0.18 \times 0.82 + 0.14 \times 0.86}{1000}} = 0.0164$$

$$Z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - 0.1}{d.e. \{ \hat{p}_1 - \hat{p}_2 \}} = \frac{0.04 - 0.1}{0.0164} = -3.665 = Z_c$$

$Z_{1-0.05} = 1.65$. $Z_c \neq Z_{0.95}$, luego no se rechaza H_0